

Universidad Rafael Landívar

Facultad de ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Laboratorio de Pensamiento Computacional (PC)

Docente: Ing. José Pablo Ovalle

Estudiante Auxiliar: ---

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1

“Gestión de granja por consola”

Estudiantes: Chavez Garcia, Ricardo Javier

Carnés: 1141026

Guatemala, 6 de mayo de 2026

ÍNDICE

I. ANALISIS Y DISEÑO.....	1
1.1 ENTRADAS, SALIDAS Y PROCESOS.....	1
DATOS DE ENTRADA	1
DATOS DE SALIDA	2
PROCESOS	2
1.2 VARIABLES Y VALIDACIONES	3
1.3 CLASES DEL SISTEMA.....	4
1.4 REGLAS DEL SISTEMA	7
1.5 DIAGRAMA DE FLUJO	8

I. ANALISIS Y DISEÑO

1.1 ENTRADAS, SALIDAS Y PROCESOS

Analizadas las acciones del sistema propuesto por el Proyecto No. 2 de Pensamiento Computacional, entradas, salidas y procesos

DATOS DE ENTRADA

TIPO DE DATO	NOMBRE	DESCRIPCION
int	Cantidad de filas (filas)	Cantidad de filas de la matriz
int	Cantidad de columnas (columnas)	Cantidad de columnas de la matriz
int	Numero de opción (opción)	Que opción se ejecutara en el ciclo (sembrar, fertilizar, consultar, avanzar, salir)
int	Siembra (siembraType)	Escoger el tipo de siembra entre maíz, zanahoria y lechuga
int	Consultar parcela (parcelaSeleccion)	Elegir coordenadas para consultar una parcela (columna y fila)
int	Parcela para fertilizar (parcelaFertilizar)	Elegir coordenadas para fertilizar
int	Parcela para sembrar (parcelaSembrar)	Elegir coordenadas para sembrar
int	Meses para simular (months)	Numero de meses a simular
double	Sueldo de los empleados (sueldo)	Sueldo de cada empleado
double	Cantidad de dinero inicial (dineroIni)	Dinero inicial que tiene la granja
int	Número de empleados (nEmpleados)	Empleados que trabajaran en la granja por esa sesion

DATOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
Visualizar la granja	Cuadrícula de parcelas con estado de cada una
Información general de la parcela	Tipo de siembra, edad, meses restantes para cosechar, si tiene fertilizante
Eventos	Mensaje de eventos realizados como cosechar, fertilizar, pagar sueldos o cuando el dinero es insuficiente, esto por cada mes simulado (incluyendo restricciones y errores del programa en la coherencia).
Reporte final	Dinero final, ingresos totales, egresos totales, meses simulados, cantidad sembrada y cosechada por tipo

PROCESOS

NOMBRE	DESCRIPCION
Configuración inicial	Leer todos los parámetros introducidos del usuario y al igual que crear la matriz de las parcelas vacía.
Siembra	Leer donde el usuario elija sembrar y que siembra introducir en cada parcela
Fertilizar	Validar que la planta no haya sido ya fertilizada, aumentar en 10% el ingreso de la cosecha, aplicando este beneficio también a la parcela de la izquierda y la de la derecha (siempre que tengan siembra)
Consultar parcela	Mostrar el tipo de siembra, edad de la planta en meses, meses que quedan para que se coseche y si tiene fertilizante a una posición de la matriz determinada (parcela).
Avanzar	Para avanzar de mes se tiene que restar a la variable de meses inicial en 1, pagar a los empleados restando el dinero total, cosechar las parcelas según el mes en el que vayan internamente mostrando los eventos separados en mensajes.
Salir	Mostrar el dinero final que es lo restado del inicial en todos los procesos realizados en la sesión, total de ingresos que se calculan por cuantas cosechas llegaron a su objetivo de meses, sumando también, las que estaban fertilizadas con un 10% más de ingreso y por ultimo el total de egresos que.... Mostrar meses simulados en total, cantidad de cada tipo de parcelas

	sembradas y cantidad de cada tipo de cosechas realizadas guardándolas en variables.
--	---

1.2 VARIABLES Y VALIDACIONES

Variables del main y locales (están son las únicas variables en regla por así decirlo, las demás forman parte de clases)

- Int opción
- Int siembraType
- Int parcelaSeleccion
- Int parcelaFertilizar
- Int parcelaSembrar

Atributos/variables Granja

- Int filas
- Int columnas
- Int months
- Double sueldo
- Double dineroIni
- Int nEmpleados
- Double ingresosTotal
- Double egresosTotal
- Int cantidadZ
- Int cantidadM
- Int cantidadL
- Int cantidadVacias
- Int cantidadCosechaZ
- Int cantidadCosechaM
- Int cantidadCosechaL

Atributos/variables Parcela

- Int tipoPlanta
- Int edad
- Int mesesCosecha
- Bool esFertilizada
- Double ingresoBase

VALIDACIONES

- No se permiten valores negativos en ninguna variable int ni en ninguna variable double, se le pedirá al usuario ingresar un numero valido en caso de que esto suceda (para cualquiera variable int o double).
- Validar que la opción seleccionada esté en el rango de 1 a 5. Cualquier otro valor (menor a 1 o mayor a 5) debe mostrar un mensaje de error
- La posición de la parcela tiene que existir, de lo contrario, se le pedirá al usuario llenar las coordenadas en cualquier opción que pida coordenadas de la matriz base.
- No permitir fertilizar ni sembrar en una parcela que ya este ocupada, se le pedirá al usuario también en este caso que ingrese valores validos
- Verificar por cada gasto el dinero disponible, dado que, si este no alcanza para pagarle a los empleados o para realizar un proceso de fertilizar, el programa se detendrá y dará los datos totales disponibles.

1.3 CLASES DEL SISTEMA

Class Granja

Es la definición del sistema completo que contiene los datos generales que se aplicaran a las parcelas

Atributos:

- Int filas
- Int columnas
- Int months
- Double sueldo
- Double dineroIni
- Int nEmpleados
- Double ingresosTotal
- Double egresosTotal
- Int cantidadZ
- Int cantidadM
- Int cantidadL
- Int cantidadVacias
- Int cantidadCosechaZ
- Int cantidadCosechaM
- Int cantidadCosechaL
- Parcela [,] parcelas (matriz de objetos tipo Parcela)

Métodos divididos por:

- Gestión

ConfigurarParametros (): Lee y valida el dineroIni, nEmpleados, sueldo y meses de simulación.

PagarSueldos (): Multiplica nEmpleados por sueldo y resta el resultado del dineroIni.

CobrarCosecha (double monto): Suma el dinero de una cosecha exitosa al balance actual e incrementa los contadores de ingresos.

- Lógica

AvanzarMes () = Resta el sueldo de los empleados del dinero total, disminuye en 1 los meses de la simulación y llama al crecimiento de cada parcela.

FertilizarZona (int f, int c) = Aplica el método AplicarBono () a la parcela elegida y a sus vecinas, siempre que estas no estén vacías.

Validar Continuidad () = Revisa si dineroIni > 0 y months > 0. Si alguna no cumple, detiene el programa.

- Reportes

MostrarMatriz () = Muestra en consola la cuadrícula con el estado actual de cada parcela.

ConsultarDetalle (int filas, int columnas) = Muestra la información específica (edad, planta, meses restantes) de la coordenada específica

GenerarReporteFinal () = Muestra el resumen solicitado, es decir, dinero final, ingresos/egresos totales y conteo de siembras/cosechas.

Class Parcela

Representa un espacio individual dentro de la cuadrícula de la granja. Se encarga de almacenar el estado de la planta y gestionar su ciclo de vida (crecimiento y cosecha).

- Int tipoPlanta
- Int edad
- Int mesesCosecha
- Bool esFertilizada
- Double ingresoBase

Métodos

Sembrar (int tipo) = Recibe el tipo de planta y asigna los valores iniciales de meses de crecimiento e ingresos según la tabla del proyecto. (solo si la parcela esta vacia)

AplicarBonoFertilizante () = Incrementa ingreso y cambia esFertilizada a true

AvanzarMes () = Si hay una planta, incrementa la edad y reduce en 1 los meses para cosechar

Cosechada () = Devuelve un valor verdadero si mesesCosecha es igual a 0.

Cosechar () = Devuelve ingreso por cosecha para sumarlo al dinero global y automáticamente llamar a Limpiar ()

Limpiar () = Restablece todo a 0

1.4 REGLAS DEL SISTEMA

Situación	Reglas de validación
Configuración inicial	- No se permiten valores negativos en filas, columnas, meses, sueldo ni dinero inicial. - Se debe crear la matriz de parcelas basándose en las dimensiones ingresadas.
Sembrar	- Solo se puede sembrar en parcelas vacías ($\text{tipoPlanta} = 0$). - El usuario elige tipo de cultivo (Maíz, Zanahoria o Lechuga). - Se inicializan edad en 0 y mesesCosecha según el tipo de planta.
Fertilizar	- Cuesta Q50 que se descuentan del dinero inicial o el monto actual. - Incrementa el ingreso de la cosecha - Afecta la parcela seleccionada y las laterales (izquierda y derecha), siempre que tengan siembra. - Solo se puede aplicar si hay dinero suficiente.
Consultar parcela	- Fila y columna deben estar dentro del rango de la matriz configurada inicialmente. - Muestra: tipoPlanta, edad, mesesCosecha y si está fertilizada.
Avanzar mes (por cada mes)	1. Se resta 1 a la variable months. 2. Se paga a los empleados ($n\text{Empleados} * \text{sueldo}$). 3. Todas las parcelas con siembra crecen: $\text{edad} + 1$ $\text{mesesCosecha} - 1$ 4. Si $\text{mesesCosecha} = 0$ Se cosecha automáticamente sumando el ingreso al balance. La parcela se limpia y queda vacía.
Menú	- La opción ingresada debe ser un entero entre 1 y 5. - Si es menor a 1 o mayor a 5, se muestra un mensaje de error.
Final del programa	El programa termina y muestra el reporte final cuando: - $\text{Months} = 0$ - $\text{dineroIni} \leq 0$

1.5 DIAGRAMA DE FLUJO

Adjuntado en pdf aparte.